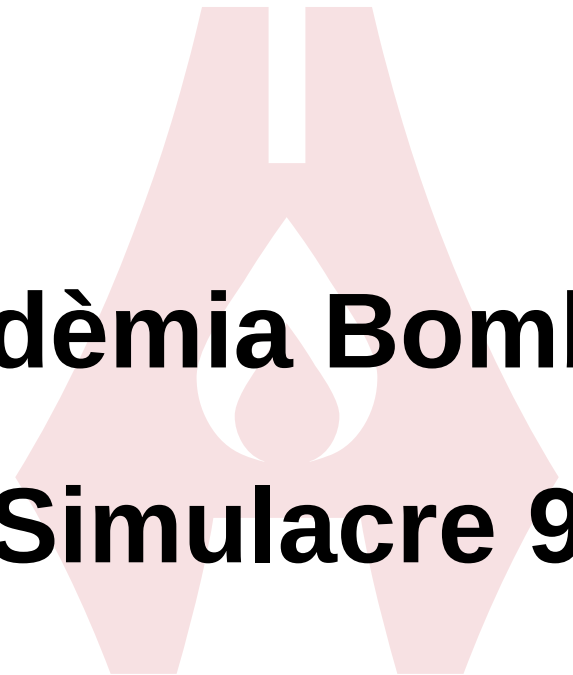




Acadèmia Bombers

Simulacre 9

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Tenim una rosca amb tres entrades i sabem que té un avanç de 3 mm. Quin serà el pas de la rosca?

- A) 3 mm
- B) 6 mm
- C) 9 mm
- D) 1 mm

2.- Quan es prevegin riscos de gelades només s'admetran hidrants de columna de tipus:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

3.- Com s'anomena l'element de secció circular que s'utilitza per a cimentacions profundes i que transmet les càrregues d'una estructura al terreny resistent?

- A) La sabata aïllada
- B) La llosa de formigó
- C) El pilot
- D) La riostra

4.- El concepte de camp elèctric va ser introduït per:

- A) Coulomb
- B) Nikola Tesla
- C) Henry Ford
- D) Michael Faraday

5.- Segons l'ADR, quines classes no s'assignen a cap grup d'embalatge?

- A) Les classes 1, 7 i les matèries autorreactives de la classe 4.1
- B) Les classes 1 i 2, les matèries autorreactives de la classe 4.1, la classe 5.1, la 5.2, la 6.1, la 6.2 i la 7
- C) Les classes 1 i 7
- D) Les classes 1 i 2, les matèries autorreactives de la classe 4.1, la classe 5.2, la 6.2 i la 7

6.- Quin dels següents materials es considera un mal aïllant tèrmic?

- A) El poliestirè
- B) El poliuretà
- C) L'aire sec
- D) Totes les opcions proposades corresponen a bons aïllants tèrmics

7.- Quina massa tindrà un cos que rep una força de 50 N que li produeix una acceleració de 100 cm/s²?

- A) 50 kg
- B) 50 g
- C) 500 g
- D) 5 g

8.- El gas natural és:

- A) Una font d'energia secundària
- B) Una font d'energia fòssil que procedeix de la descomposició de la matèria orgànica
- C) Més dens que l'aire
- D) Corrosiu i inodor

www.academiabombers.com

9.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en una empresa de 1.501 treballadors hi haurà:

- A) 4 delegats de prevenció
- B) 5 delegats de prevenció
- C) 6 delegats de prevenció
- D) 7 delegats de prevenció

10.- Si la freqüència respiratòria d'una víctima és de 13 respiracions per minut, es troba en:

- A) Bradipnea
- B) Eupnea
- C) Apnea
- D) Taquipnea

11.- Quines condicions ha d'acomplir una BIE de mànega semirígida o plana?

- A) De 3 a 6 bar de pressió dinàmica d'entrada durant 1 hora
- B) De 10 bar de pressió dinàmica de sortida
- C) De 3 a 6 bar de pressió dinàmica d'entrada durant 2 hores
- D) De 3 a 6 bar de pressió dinàmica de sortida

12.- La capital del Baix Penedès és:

- A) Vilanova i la Geltrú
- B) El Vendrell
- C) Valls
- D) Vilafranca del Penedès

13.- Quina de les següents fractures és completa? (travessa tota l'estructura de l'os)

- A) Fractura de canya verda
- B) Fissura
- C) Fractura obliqua
- D) Totes les respostes són incorrectes

14.- Cada element inclòs dins la taula periòdica disposa d'un requadre individual on s'hi disposa informació del mateix element com el símbol, el nombre atòmic o la massa atòmica relativa. A quina part del requadre hi trobarem el nombre atòmic?

- A) A la part superior dreta
- B) A la part inferior dreta
- C) A la part superior esquerra
- D) A la part inferior esquerra

15.- Quantes calories necessitem aplicar a 10 litres d'aigua en estat líquid a 0°C per tal d'aconseguir una evaporació total?

- A) 1000 cal
- B) 5720 kcal
- C) 5378 kcal
- D) 6370 kcal

16.- Quin d'aquests plans de protecció civil no correspon a un pla especial?

- A) CAMCAT
- B) INFOCAT
- C) TRANSCAT
- D) PROCICAT

17.- La pols química actua principalment per:

- A) Inanició
- B) Sufocació
- C) Inhibició
- D) Refredament

18.- 1 atmosfera són:

- A) 101.300 Pa
- B) 10.000 Pa
- C) 1 Pa
- D) 1.000 Pa

19.- El domini de les pinedes de pi roig, a quina regió biogeogràfica pertany?

- A) A la regió boreo-alpina
- B) A la regió mediterrània
- C) A la regió austro-mediterrània
- D) A la regió euro-siberiana

20.- La fèrula espinal...

- A) S'emplaçarà abans de col·locar el collarí cervical
- B) Ajuda a mantenir alineats el cap, el coll i el tronc d'un accidentat
- C) Degut a la naturalesa del dispositiu, normalment no és apte per a la seva utilització en accidents de trànsit
- D) Totes les afirmacions són correctes

21.- La projecció conforme de Lambert és:

- A) Cònica
- B) Cilíndrica
- C) Pot agafar la forma de qualsevol de les dues
- D) Cap resposta és correcta

22.- En una hemorràgia, quin tipus de vas sospitarem que s'ha trencat si la sang que en surt és de color vermell fosc?

- A) Una artèria
- B) Una vena
- C) Un capil·lar
- D) Un vas muscular

23.- Un gas líquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 55°C serà considerat:

- A) Un gas líquat a alta pressió
- B) Un gas líquat a baixa pressió
- C) Un gas comprimit
- D) Un gas absorbit

24.- Són palanques muntades en un eix sobre el qual pivoten i que, per un extrem, reben el moviment de l'arbre de lleves i, per l'altre, el transmeten a la vàlvula. Parlem de:

- A) Els taquets
- B) Les varetes
- C) Els balancins
- D) Les molles

25.- Quina de les següents respostes no fa referència a un centre o posició de l'àmbit de coordinació de la guàrdia?

- A) La Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Les Sales de Control Territorial (SCT)
- C) Els parcs de bombers
- D) El Centre de Comandament de Bombers (CCB)

26.- Quin dels següents climes presenta generalment una major amplitud anual mitjana de la temperatura (AAMT)?

- A) El clima prelitoral
- B) El clima continental
- C) El clima atlàntic o oceànic
- D) El clima pirinenc

27.- Quina unitat del Sistema Internacional (SI) mesura la diferència de potencial?

- A) El watt
- B) L'ohm
- C) L'amper
- D) El volt

28.- Quin tipus de línies elèctriques disposen de tres cables o múltiples de tres amb aïlladors i un altre cable sense aïlladors?

- A) Les línies de baixa tensió
- B) Les línies de mitjana tensió
- C) Les línies d'alta tensió
- D) Les línies domèstiques

29.- En la composició dels gasos líquats del petroli (GLP) hi destaca:

- A) El propà i l'età
- B) El butà i el propà
- C) El metà i el butà
- D) L'età i el metà

30.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la funció de vigilar el compliment de la normativa i proposar a l'autoritat laboral competent la sanció corresponent si es comprova una infracció de la mateixa sobre prevenció de riscos laborals correspon a:

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

31.- El prefix "micro" equival a:

- A) 10^{-3}
- B) 10^{-6}
- C) 10^{-9}
- D) 10^{-1}

32.- El CTE obliga a que els elements de compartimentació compleixin una resistència mínima de:

- A) REI 60
- B) REI 120
- C) EI 30
- D) EI 60

33.- Segons la classificació del CTE és aquell maó l'índex de perforacions del qual està comprès entre el 60% i el 70%:

- A) Maó massís
- B) Maó perforat
- C) Maó alleugerit
- D) Maó foradat

34.- La Llei 31/1995, de 8 de Novembre, no serà d'aplicació en aquelles activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de: (senyala la resposta falsa)

- A) Policia i seguretat
- B) Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense, en qualsevol cas
- C) Forces armades i activitats militars de la Guàrdia Civil
- D) Resguard duaner

35.- Quina de les següents opcions no correspon a una finalitat bàsica en matèria de protecció civil segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig?

- A) La informació
- B) La intervenció
- C) El restabliment dels serveis essencials
- D) La solidaritat

36.- El conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat és:

- A) La promoció interna
- B) La carrera professional
- C) La carrera vertical
- D) La promoció interna vertical

37.- Pel que fa els cicles de treball del motor de gasolina de quatre temps, en el temps d'admissió:

- A) El cigonyal haurà girat 360°
- B) S'aspira la mescla i es genera una sobrepressió
- C) La vàlvula d'escapament es manté tancada
- D) El pistó es desplaça del PMI al PMS

38.- Què és un cabiró?

- A) Una biga mitjana o petita que forma el pendent de la teulada
- B) Una peça ceràmica que separa un envà per la meitat
- C) Una peça trapezoidal feta servir en la construcció d'arcs i voltes
- D) Una barra metàl·lica disposada transversalment en un element de formigó per tal de resistir els esforços tallants i de torsió

39.- Quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) Les vàlvules són les encarregades de realitzar la obertura o el tancament dels diferents orificis, segons la fase de funcionament en què es trobi el motor
- B) Els sistemes OHC porten l'arbre de lleves a la culata
- C) Els sistemes OHV porten l'arbre de lleves enganxat al motor
- D) Els taquets hidràulics són més eficaços que els convencionals, però necessiten un major manteniment

40.- Un catió és:

- A) Un ió de càrrega positiva, format per un àtom que ha perdut un o més electrons
- B) Una molècula que presenta la mateixa quantitat de protons que d'electrons
- C) Un ió de càrrega negativa, format per un àtom amb un o més electrons en excés
- D) Un ió de càrrega positiva, format per un àtom amb un o més electrons en excés

41.- Serveixen per poder resistir les empentes del terreny en els períodes crítics d'excavació del solar i evitar i limitar l'entrada d'aigües del nivell freàtic, així com absorbir les càrregues. Parlem de:

- A) Murs de gravetat
- B) Murs pantalla
- C) Murs en mènsula
- D) Murs soterrani

42.- Segons el DB-SI, s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús hospitalari en cas de que:

- A) L'alçada d'evacuació excedeixi els 24 metres
- B) L'alçada d'evacuació excedeixi els 18 metres
- C) L'alçada d'evacuació excedeixi els 15 metres
- D) L'alçada d'evacuació excedeixi els 28 metres

43.- Segons el REBT, es considera "molt baixa tensió":

- A) Una tensió menor o igual a 70 V en corrent continu i menor o igual a 50 V en altern
- B) Una tensió menor o igual a 50 V en corrent continu i menor o igual a 75 V en altern
- C) Una tensió menor o igual a 230 V en corrent altern i menor o igual a 400 V en corrent continu
- D) Una tensió menor o igual a 75 V en corrent continu i menor o igual a 50 V en altern

44.- Quin pes podem arribar a aixecar si fem una força de 150 N sobre un polispast factorial amb 3 politges mòbils?

- A) 45 kg
- B) 60 kg
- C) 90 kg
- D) 12 kg

45.- Segons la Constitució Espanyola, la presentació de proposicions de llei per iniciativa popular requerirà un mínim de:

- A) 300.000 signatures acreditades
- B) 100.000 signatures acreditades
- C) 500.000 signatures acreditades
- D) 200.000 signatures acreditades

46.- En enginyeria i arquitectura, un pilar:

- A) És una estructura vertical destinada a rebre càrregues horitzontals per transmetre a la fonamentació
- B) A diferència d'una columna, acostuma a tenir secció poligonal
- C) És un concepte semblant al d'una columna, amb la diferència que el pilar va adossat a un mur
- D) Totes les respostes són correctes

47.- Una pilota arriba fins un pla inclinat a una velocitat de 5 m/s. Fins a quina alçada arribarà? (considera nul·la la força de fregament)

- A) 2,50 metres
- B) 0,04 metres
- C) 1,27 metres
- D) 3,52 metres

48.- Quin dels rius següents és més cabalós?

- A) Segre
- B) Llobregat
- C) Ter
- D) Besòs

49.- En emergències i protecció civil li correspon a la Generalitat:

- A) La competència exclusiva
- B) La competència compartida
- C) La competència executiva
- D) La competència legislativa

50.- Els escumògens AFFF-AR:

- A) Són formadors de pel·lícula aquosa anti-alcohol per evitar que els líquids polars, que són solubles en aigua, destrueixin l'escuma
- B) Són escumants formadors de pel·lícula aquosa
- C) Són formadors de pel·lícula aquosa anti-alcohol per evitar que els líquids polars, que no són solubles en aigua, destrueixin l'escuma
- D) Són escumògens d'alta expansió

51.- En un mateix líquid la pressió és:

- A) Inversament proporcional a la profunditat
- B) Igual a la profunditat
- C) Indiferent a la profunditat
- D) Directament proporcional a la profunditat

52.- És la quantitat de calor que s'allibera en el front d'un incendi per unitat de temps i longitud:

- A) Propagació
- B) Cobertura del foc
- C) Intensitat Lineal
- D) Capacitat difusòria

53.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, actualment el Cos de Bombers de la Generalitat s'organitza territorialment en:

- A) Parcs, zones i brigades
- B) Parcs, àrees regionals i regions d'emergències
- C) Grups, àrees regionals i regions d'emergències
- D) Grups, unitats i parcs de bombers

54.- Senyala l'afirmació incorrecta sobre l'escala protegida:

- A) És un recinte destinat exclusivament a la circulació
- B) Estarà compartimentada de la resta de l'edifici mitjançant elements separadors REI 120
- C) El recinte tindrà com a màxim dos accessos a cada planta
- D) Els accessos de planta es realitzaran a través de portes EI2 60-C5

55.- Quin dels segments d'un pistó s'encarrega d'anar recollint l'oli disposat a les parets del cilindre?

- A) El segment de foc
- B) El segment d'estanquitat
- C) El segment d'untatge
- D) Els segments de compressió

56.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició de l'àmbit operatiu és l'encarregada de garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI)?

- A) Cap operatiu
- B) Cap territorial
- C) Sotscap territorial
- D) És funció del cap operatiu i cap territorial

57.- En la rosca següent: M 8×13 DIN 571 g 8.8, a què fa referència el "DIN 571"?

- A) A l'acabat
- B) Al sistema de la rosca
- C) A les dimensions de la rosca
- D) Defineix el tipus de cargol

58.- Els ciutadans i ciutadanes tenen ____ a/de participar en els plans de protecció civil.

- A) la obligació
- B) el dret
- C) el deure
- D) la predisposició

59.- A Catalunya, la pluviometria és molt contrastada d'una zona a una altra. Quina de les següents comarques presenta un índex de precipitació mitjana anual més pobre?

- A) El Tarragonès
- B) El Montsià
- C) El Segrià
- D) La Vall d'Aran

60.- Quin tipus de palanques tenen la força entre el fulcre i la resistència?

- A) Les palanques de primer gènere
- B) Les palanques de segon gènere
- C) Les palanques de tercer gènere
- D) Cap de les respostes és correcta

61.- El punt de sublimació del CO₂ el trobarem a:

- A) 72,8 atm i 31°C
- B) 1 atm i -56,6°C
- C) 1 atm i -78°C
- D) 5,1 atm i -78°C

62.- La calor específica es defineix com...

- A) La calor de transformació associada als canvis d'estat d'una substància
- B) La quantitat de calor necessària per a augmentar en un grau la temperatura d'un cos
- C) L'energia que ha de rebre la unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura s'elevi una unitat (un grau)
- D) Totes són correctes

63.- Segons el TREBEP, les infraccions molt greus prescriuen al cap de:

- A) Sis mesos
- B) Un any
- C) Dos anys
- D) Tres anys

64.- Els assajos sobre foc de la classe F s'han de realitzar:

- A) Amb un recipient que simuli una olla de cuina
- B) Amb oli vegetal pur i comestible
- C) Amb un combustible la temperatura d'autoinflamació del qual es compregui entre els 180°C i els 220°C
- D) Totes les respostes són correctes

65.- Quina és la única comarca catalana que té municipis en dues vegueries diferents?

- A) El Moianès
- B) La Val d'Aran
- C) L'Anoia
- D) El Bages

66.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin nom rep l'àmbit de la guàrdia que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic i logístic?

- A) L'àmbit de suport
- B) L'àmbit operatiu
- C) L'àmbit d'anàlisi i suport
- D) L'àmbit de coordinació

67.- Segons l'ADR, quantes classes de mercaderies perilloses existeixen?

- A) Set
- B) Vuit
- C) Nou
- D) Tretze

68.- La carbonització de la fusta:

- A) És el procés de descomposició tèrmica de la fusta que la redueix a carbó vegetal
- B) És el procés de combustió de la fusta posterior a la piròlisi
- C) És un tractament de la fusta que es duu a terme en contacte amb l'aire
- D) Totes les afirmacions són correctes

69.- La llana de roca és un producte mineral que s'obté a partir de la mescla de roques basàltiques i carbó. Quina de les següents propietats sobre la llana de roca és falsa?

- A) Es caracteritza, entre d'altres coses, per la seva incombustibilitat (classificació A1)
- B) És un material higroscòpic
- C) Proporciona un bon aïllament tèrmic
- D) Una de les característiques que proporciona és una bona absorció del so

70.- Qui podrà fer ús d'un desfibril·lador automàtic (DEA)?

- A) Qualsevol persona amb finalitats terapèutiques
- B) El personal sanitari, exclusivament
- C) Qualsevol persona que hagi superat l'examen d'un curs específic
- D) Qualsevol persona major d'edat

71.- Quina característica compleix un forjat de fusta?

- A) Ofereix un mal comportament davant la humitat
- B) Presenta unes males qualitats referents a l'aïllament tèrmic i acústic
- C) La posta en obra suposa un elevat cost econòmic
- D) No compleix cap de les característiques proposades

72.- La selecció de funcionaris de carrera haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis de:

- A) Igualtat, mèrit i capacitat
- B) Igualtat, mèrit, capacitat i veracitat
- C) Mèrit, capacitat i criteris d'idoneïtat
- D) Igualtat, mèrit i publicitat

73.- En l'extinció d'un incendi forestal, quin additiu per l'aigua serà més útil generalment?

- A) Un catalitzador
- B) Un espessant
- C) Un humectant
- D) Un anticongelant G11 o G12

74.- Respecte als pulsadors d'alarma d'incendi, la distància des de qualsevol origen d'evacuació fins al pulsador més proper:

- A) No podrà superar els 20 metres
- B) Serà de 25 metres, com a màxim
- C) No podrà superar els 50 metres
- D) Serà de 15 metres, com a màxim

75.- Quina carretera uneix el Baix Penedès i l'Alt Empordà?

- A) C-35
- B) C-32
- C) C-31
- D) C-17

76.- Quin treball haurà fet la corda d'un pou per aixecar 20 kg d'aigua a una alçada de 30 metres?

- A) 600 W
- B) 600 N
- C) 6.000 J
- D) Al ser una força totalment vertical, el treball serà nul

77.- Sabent que el valor del gradient tèrmic a la troposfera és de $-6,5^{\circ}\text{C}$ per cada quilòmetre, podem afirmar que:

- A) Per cada 154 metres d'altura aproximadament, la temperatura disminuirà un grau
- B) La temperatura disminuirà un grau per cada 65 metres d'altura
- C) La temperatura disminuirà un grau per cada 125,5 metres d'altura
- D) Per cada 100 metres d'altura aproximadament, la temperatura disminuirà 1,5 graus

78.- El Massís de l'Ardenya forma part de:

- A) La Serralada Litoral
- B) La Serralada Transversal
- C) La Serralada Prelitoral
- D) Els Prepirineus

79.- Una mànega té unes pèrdues de càrrega de 0,55 bar. Quina pressió hi ha a punta de llança si la pressió a la bomba són 10 bar, la llança és oberta i no hi ha variació d'altura?

- A) 10 bar
- B) 0,45 bar
- C) 10,55 bar
- D) 9,45 bar

80.- Quina de les següents afirmacions relatives a constants químiques és falsa?

- A) Matemàticament, la constant dels gasos s'expressa com " $R = PV/nT$ ", on " n " és el nombre de mols
- B) El número d'Avogadro afirma que $1 \text{ mol} = 6,02 \cdot 10^{23}$ àtoms
- C) El valor de la constant de Coulomb és d'aproximadament $9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
- D) Totes són correctes

81.- Amb una premsa hidràulica es vol aixecar un cotxe de 1.250 kg de massa. Si la superfície de l'èmbol menor és de 15 cm² i la de l'èmbol major és de 3 m² (on hi ha el cotxe), calcula la força mínima que s'ha d'aplicar des de l'èmbol menor.

- A) 3,125 N
- B) 8,225 N
- C) 3,625 N
- D) 6,125 N

82.- Segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, quin nombre mínim de BIE's han d'oferir els centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP de 1^a categoria?

- A) Dos
- B) Quatre, sempre que la instal·lació disposi d'un sistema auxiliar o complementari de prevenció
- C) Cinc
- D) Sis

83.- L'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya és:

- A) El Consell de Garanties Estatutàries
- B) El Tribunal de Comptes
- C) El Síndic de Greuges
- D) La Sindicatura de Comptes

84.- La "cisterna fixa", segons l'ADR, és una cisterna amb una capacitat superior a:

- A) 450 L
- B) 4.500 L
- C) 2.000 L
- D) 1.000 L

85.- Quan el vent prové d'una direcció d'entre 225 i 315 graus, parlem de vent de:

- A) Llevant
- B) Ponent
- C) Mestral
- D) Gregal

86.- La matèria amb número ONU 0093 correspon:

- A) Al nitrogen comprimit
- B) Als aerosols
- C) A les bengales aèries
- D) A l'alcohol inflamable

87.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin òrgan competent tindrà la funció, entre d'altres, d'elaborar i formular propostes sobre la creació i desenvolupament de mesures, dispositius i recursos orientats a l'atenció de les emergències a Catalunya?

- A) El Titular del Departament d'Interior
- B) El Departament d'Interior
- C) La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
- D) La Subdirecció General d'Operacions en Protecció Civil

88.- La composició del sulfat de calci dihidratat és:

- A) CaSO₄
- B) CaSO₄·2H₂O
- C) CaSO₄·½H₂O
- D) CaO

89.- És un aparell que serveix per enriquir la mescla i aconseguir una millor arrencada en fred augmentant el combustible:

- A) Estrangulador
- B) Estàrter
- C) Vàlvula papallona
- D) Xiclè

90.- És la qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense:

- A) Reacció al foc
- B) Combustibilitat
- C) Inflamabilitat
- D) Resistència al foc

91.- Quina de les afirmacions respecte paral·lels i meridians és falsa?

- A) S'anomenen plans meridians aquells infinits plans que contenen l'eix polar i tallen la superfície terrestre perpendicularment al pla equatorial
- B) Per denominar els paral·lels s'utilitza una magnitud angular anomenada latitud, que expressa l'angle que formen amb l'eix equatorial
- C) Tots els meridians passen pels pols Nord i Sud
- D) Totes les respostes són certes, no n'hi ha cap de falsa

92.- Sobre cadascun dels fusos de la projecció UTM, i coincidint amb el seu meridià central, és superposada una xarxa plana i ortogonal, amb coordenades de longitud mesurables en metres, cap a l'est o cap a l'oest a partir del meridià central del fus que pren el valor convencional de:

- A) 500.000 metres
- B) 10.000.000 metres
- C) 100.000 metres
- D) 50.000 metres

93.- Segons la Constitució Espanyola, el president del Govern podrà plantejar una qüestió de confiança, que s'entendrà otorgada quan voti a favor de la mateixa:

- A) La majoria absoluta dels Diputats
- B) Una majoria de 3/5 dels Diputats
- C) La majoria simple dels Diputats
- D) Una majoria de 2/3 dels Diputats

94.- On s'allotjarà l'interruptor general de maniobra (IGM) en instal·lacions d'enllaç per més d'un usuari?

- A) A la caixa de comandament
- B) Dins la caixa general de protecció (CGP)
- C) A la derivació individual (DI)
- D) A la localització de comptadors (CC)

95.- Segons la Llei de bombers, la lleugera incorrecció amb el públic i amb els companys o subordinats es considera:

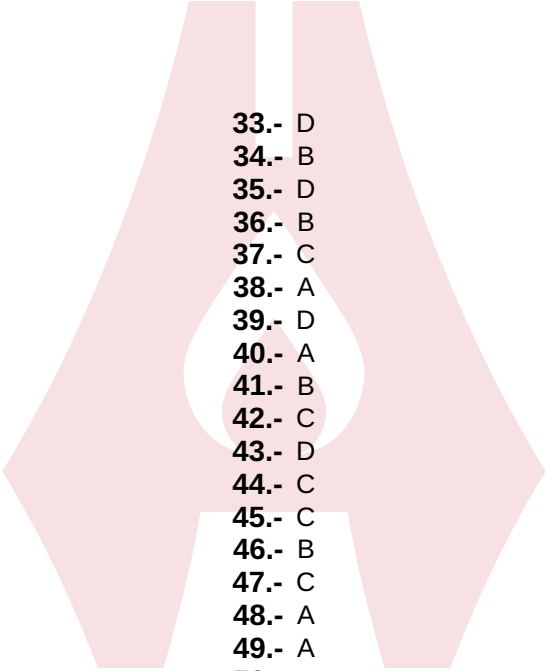
- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) Motiu de separació del servei

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 9 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- D
2.- C
3.- C
4.- D
5.- D
6.- D
7.- A
8.- B
9.- B
10.- B
11.- A
12.- B
13.- C
14.- C
15.- D
16.- D
17.- C
18.- A
19.- D
20.- B
21.- A
22.- B
23.- A
24.- C
25.- D
26.- B
27.- D
28.- C
29.- B
30.- C
31.- B
32.- D
- 33.- D
34.- B
35.- D
36.- B
37.- C
38.- A
39.- D
40.- A
41.- B
42.- C
43.- D
44.- C
45.- C
46.- B
47.- C
48.- A
49.- A
50.- A
51.- D
52.- C
53.- B
54.- B
55.- C
56.- D
57.- D
58.- B
59.- C
60.- C
61.- C
62.- C
63.- D
64.- B
- 65.- C
66.- A
67.- D
68.- A
69.- B
70.- A
71.- A
72.- A
73.- B
74.- B
75.- C
76.- C
77.- A
78.- A
79.- D
80.- D
81.- D
82.- D
83.- D
84.- D
85.- B
86.- C
87.- C
88.- B
89.- B
90.- B
91.- D
92.- A
93.- C
94.- D
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

El pas d'una rosca és la distància entre dos filets consecutius.

Avanç = pas × número de filets

3 mm = pas × 3

Pas = 1 mm

2.-

RIPCI - Sistemes d'hidrants contra incendis - punt 2.

3.-

La resta d'opcions proposades corresponen a fonaments superficials.

4.-

Nikola Tesla va contribuir significativament en el desenvolupament del corrent altern (CA).

Coulomb: càrrega elèctrica.

5.-

Les demás classes s'embalen en un grup d'embalatge segons el seu grau de perillositat.

6.-

El poliestirè el coneixem popularment com a porexpan o porex.

L'aire humit, a diferència del sec, es comporta com un bon conductor tèrmic.

7.-

100 cm/s² = 1 m/s²

F = m*a

50 = m*1

m = 50 kg.

8.-

És una font d'energia primària, ja que no precisa de transformació. És un combustible fòssil i presenta una densitat relativa de 0,62 aproximadament.

No és corrosiu.

9.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000: 6 delegats de prevenció

De 3001 a 4000: 7 delegats de prevenció

A partir de 4001: 8 delegats de prevenció

10.-

Bradipnea: < 12 rpm

Eupnea (respiració normal): 12-20 rpm

Taquipnea: > 20 rpm

Apnea: no respira

11.-

Les BIE d'alta pressió han d'acomplir un mínim de 35 bar de pressió dinàmica de sortida durant 1 hora.

12.-

Alt Penedès: Vilafranca del Penedès.
Garraf: Vilanova i la Geltrú.
Alt Camp: Valls.

13.-

En la fractura obliqua la línia de la fractura creua l'os en diagonal.
La fissura vindria a ser una fractura incomplerta, normalment paral·lela a l'os. La fractura de canya verda també és incomplerta però de forma transversal a l'os.

14.-

A la part superior dreta hi trobarem la massa atòmica relativa.
Nombre atòmic: nombre de protons del nucli atòmic de l'element. Coincideix amb el nombre d'electrons de l'àtom quan és neutre.

15.-

10 L = 10.000 g
Calor necessària fins arribar als 100°C:
 $Q = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C} \times 10.000 \text{ g} \times 100^\circ\text{C} = 1.000 \text{ kcal.}$
Calor necessària pel canvi d'estat:
 $Q = 537 \text{ cal/g} \times 10.000 \text{ g} = 5.370 \text{ kcal.}$
Total calor necessària: $5.370 + 1.000 = 6.370 \text{ kcal.}$

16.-

El PROCICAT no és un pla especial, és un pla TERRITORIAL.
CAMCAT: contaminació d'aigües marines
INFOCAT: incendis forestals
TRANSCAT: transport de mercaderies perilloses

17.-

Inhibició = trencament de la reacció en cadena.

18.-

1 atm = 1,013 bar = 101.300 Pascals = $1,033 \text{ kg/cm}^2$ = 760 mmHg = 10,33 m.c.a

20.-

La fèrula espinal es col·locarà després de col·locar el collarí.
El seu ús és molt freqüent en accidents de trànsit.

22.-

La sang sortirà de manera contínua, sense pressió. És un tipus d'hemorràgia menys intensa que l'arterial.

23.-

Gas líquat a alta pressió: entre -50°C i 65°C .
Gas líquat a baixa pressió: més de 65°C .

25.-

La Sala Central de Bombers disposa del Centre de Comandament de Bombers (CCB) com a eina de coordinació en el lloc del sinistre (art. 13.2).

www.academiabombers.com

26.-

AAMT: diferència entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la del mes més fred.

Clima atlàntic: 13 - 14°C.

Clima pirinenc: 13 - 16°C.

Clima prepirinenc: 16 - 19°C.

Clima continental: 17 - 20°C.

Clima prelitoral: 15 - 18°C.

Clima litoral: 14 - 15°C.

27.-

Diferència de potencial = tensió elèctrica = voltatge.

29.-

El GLP s'obté de destil·lar petroli.

30.-

Art. 9

33.-

Maó massís: 0 a 25%

Maó perforat o calat: 25 a 45%

Maó alleugerit: 45 a 60%

Maó foradat: 60 a 70%

35.-

La solidaritat és un dels PRINCIPIS GENERALS de la protecció civil (art. 2). Els principis (exposats de forma simplificada) de la protecció civil són:

- Solidaritat
- Responsabilitat pública
- Proximitat i immediatesa
- Integració de plans i recursos

Les FINALITATS BàSIQUES es troben a l'article 3 i són (de forma simplificada):

- Previsió
- Prevenció
- Planificació de les respostes
- Intervenció
- Restabliment dels serveis essencials
- Preparació adequada
- Informació i formació

36.-

Article 16.2. TREBEP.

37.-

El cigonyal haurà girat 180° i es genera una depressió (pressió inferior a l'atmosfèrica).

38.-

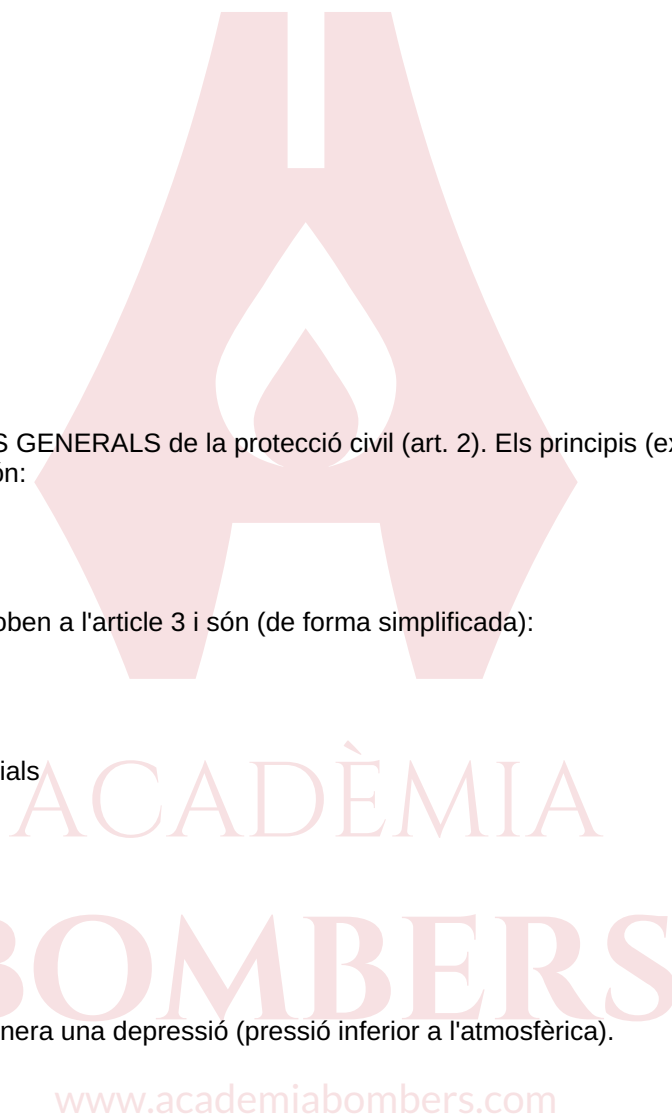
Se situa entre la jàssera i el llistó.

39.-

Els taquets hidràulics no requereixen revisions periòdiques.

40.-

Anió: ió de càrrega negativa, format per un àtom amb un o més electrons en excés.



41.-

Es fan abans d'excavar el sòl.

42.-

Per norma general seran 24 m.

44.-

Dades:

$F = 150 \text{ N}$

$R = ?$

$n = 3$

Resolució:

$F = R / (2 \cdot n)$

$R = F \cdot (2 \cdot n) = 150 \cdot 6 = 900 \text{ N} = 90 \text{ kg.}$

45.-

No serà procedent aquesta iniciativa en matèries pròpies de llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional.

46.-

Un pilar està destinat a rebre càrregues verticals.

El pilar que va adossat al mur s'anomena pilastra.

47.-

$E_c = E_p \rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h \rightarrow \frac{1}{2} \cdot (5^2) = 9,8 \cdot h \rightarrow 12,5 / 9,8 = h \rightarrow h = 1,27 \text{ metres}$

49.-

Respectant, això sí, el que estableixi l'Estat en l'exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

51.-

$P = \text{densitat} \cdot \text{gravetat} \cdot \text{altura (profunditat).}$

52.-

La Intensitat Lineal de foc és el limitador real de la capacitat d'extinció d'un foc.

53.-

Explicació resolta a la nota de la versió del text refós a data 3.6.2010.

54.-

Estarà compartimentada de la resta de l'edifici mitjançant elements separadors EI 120.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

55.-

Dins dels segments de compressió hi trobem el segment de foc i el d'estanquitat.

56.-

També tenen la funció de participar en els brífings diaris de la SCB.

57.-

La primera lletra indica el sistema de la rosca, i l'element "8×13" fa referència a les dimensions (diàmetre × longitud).

58.-

Art. 5 (Dret de participació).

59.-

El menor índex de precipitació mitjana anual de Catalunya es troba comprès verticalment entre la Móra d'Ebre i Balaguer. Horitzontalment entre Lleida i Cervera (aproximadament).

60.-

Exemples de palanca de tercer gènere: pinces de depilar, canya de pescar...

61.-

Punt triple: 5,1 atm i -56,6°C

Punt crític: 72,8 atm i 31°C

62.-

La calor específica s'expressa en J/Kg*K.

Calor latent: calor de transformació associat als canvis d'estat d'una substància (J/Kg).

Capacitat calorífica: quantitat de calor necessària per a augmentar en un grau la temperatura d'un cos (J/K).

63.-

Article 97: Prescripció de les faltes i sancions:

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap de l'any.

64.-

La temperatura de l'oli vegetal haurà d'estar compresa entre els 330°C i els 380°C, utilitzant un recipient d'acer que simuli una paella.

65.-

L'Anoia és l'única comarca que té els seus municipis adscrits en dues vegueries diferents, una part a la del Penedès i una altra, el de l'entorn de Calaf, a la Catalunya Central.

66.-

La guàrdia està formada per 3 àmbits:

Àmbit operatiu: assumeix el comandament en el territori.

Àmbit de coordinació: assumeix la planificació i gestió de RRHH i materials.

Àmbit de suport: assumeix l'anàlisi i el suport tècnic i logístic.

67.-

ADR 2.1.1.1.

68.-

Es duu a terme fora del contacte de l'aire.

69.-

És un material no higroscòpic, és a dir, la llana de roca no absorbeix la humitat atmosfèrica. Es considera per tant un material hidrofòbic.

70.-

En canvi, els desfibril·ladors manuals només poden ser utilitzats per personal mèdic.

71.-

Els forjats de fusta són poc utilitzats en construccions de varis pisos. Es caracteritzen per la seva senzillesa de posta en obra.

72.-

Funcionaris interins: Igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat.

Personal directiu professional: Mèrit, capacitat i criteris d'idoneïtat.

73.-

L'espessant incrementa la viscositat de l'aigua, fet que facilitarà que aquesta s'adhereixi a les branques i branquillons de les capçades.

74.-

Els polsadors hauran d'estar col·locats entre 80 i 120 cm del terra.

75.-

Uneix El Vendrell amb Vilamallà.

76.-

$T = F \times e$, on "e" és l'espai recorregut.

20 kg = 200 N

$T = 200 \times 30 = 6.000$ Joules.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

77.-

1.000 metres --> -6,5 graus

(1.000/6,5) --> -6,5/6,5

154 metres --> -1 grau

78.-

Del Massís de l'Ardenya hi destaca el Puig de Cadiretes, just al límit de la comarca amb el Gironès i la Selva.

79.-

10 - 0,55 = 9,45 bar.

81.- $S1 = 15 \text{ cm}^2 \cdot (1 \text{ m}^2 / 10.000 \text{ cm}^2) = 0,0015 \text{ m}^2$ $F2 = 1.250 \cdot 9,8 \text{ N} = 12.250 \text{ N}$ $S2 = 3 \text{ m}^2$ $F1/S1 = F2/S2 \rightarrow F1/0,0015 = 12.250/3 \rightarrow F1 = 6,125 \text{ N}.$ **82.-**

ITC-ICG 02. Per centres de 2ª i 3ª categoria, el nombre mínim de BIE's és 2.

83.-

El Tribunal de Comptes és l'òrgan col·legiat encarregat de fiscalitzar les comptes de l'estat espanyol.

84.-

Cisterna desmuntable: més de 450 L.

85.-

El vent de Ponent prové de l'oest, d'una direcció aproximada de 270°.

86.-

No cal aprendre's tots els números ONU per saber la resposta!

Les bengales són matèries pirotècniques, i les matèries pirotècniques s'engloben dins la classe 1 (matèries i objectes explosius). Hem de tenir en compte que el número ONU de les matèries i objectes explosius començarà per zero.

87.-

Art. 74

88.- $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ = sulfat de calci hemihidratat. CaSO_4 = sulfat de calci. CaO = calç.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

89.-

L'estrangulador també aconsegueix augmentar la proporció de benzina, però en aquest cas ho aconsegueix reduïnt l'entrada de comburent als cilindres.

90.-

Inflamabilitat: aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames.

92.-

Hemisferi nord:

$x = 500.000 \text{ m}$

$y = 0 \text{ m}$

Hemisferi sud:

$x = 500.000 \text{ m}$

$y = 10.000.000 \text{ m}$

93.-

Art. 112: la moció de censura, en canvi, necessita la majoria absoluta.

94.-

L'IGM és un element de seguretat que permet deixar fora de servei la centralització en cas de necessitat, i és d'obligatòria instal·lació per a concentracions de més de dos usuaris.



www.academiabombers.com